

stats-cli-py

AI 驱动的分析技能

作者：吴思潭

部门：台州质量基地 - 验证部

日期：2026 年 6 月 15 日

一、为什么需要这个 Skill?

现实问题

在日常质量工作中，我们经常需要进行统计分析：

- 比较两批产品的均值是否有显著差异
- 评估生产过程的能力是否满足规格要求
- 监控过程是否稳定，有没有异常波动
- 分析测量系统的重复性和再现性

当前痛点

JMP 不是每台电脑都有——许可证昂贵，安装受限

Excel 功能有限——复杂分析需要手动操作，容易出错

数据分析需求随时产生——会议室、现场、出差途中

等待专业人员分析——响应慢，沟通成本高

AI 时代的新可能

AI Agent（如 Claude、ChatGPT）擅长理解自然语言和结构化推理。

如果我们把统计分析能力封装成一个「技能」，让 AI Agent 调用，就能实现：

- 随时随地分析——只需要一个 AI 对话窗口
- 零代码操作——用自然语言描述需求即可
- 即时响应——几秒钟完成分析，不需要等待
- 专业可靠——基于 `scipy/statsmodels`，结果可追溯

二、解决了什么问题？

核心价值

stats-cli-py 让「人人可用统计分析」成为可能：

之前	之后
需要 JMP/SPSS 许可证	免费，开源
需要安装软件	AI 对话窗口直接用
需要学习软件操作	用自然语言描述需求
分析需要 30 分钟+	几秒钟出结果
需要专业统计知识	AI 自动推荐方法
结果需要手动整理	自动生成 JSON/PDF/Excel

覆盖的分析场景

33 个统计命令，覆盖质量工程 90% 的常见分析需求：

类别	功能
基础统计	描述性统计、正态性检验、异常值检测
假设检验	t 检验、ANOVA、非参数检验、等价检验
SPC 控制图	I-MR、Xbar-R、p/np/c/u、EWMA、CUSUM
过程能力	Cp/Cpk/Pp/Ppk、Box-Cox 变换
测量系统	Gage R&R（交叉/嵌套/属性）
实验设计	全因子/分数因子/田口/响应曲面
可靠性	威布尔分析、Kaplan-Meier、寿命分布
回归分析	线性/多项式/逻辑/非线性（10 种）
多变量	PCA、聚类、判别分析
时间序列	指数平滑、ARIMA、分解

三、技术架构

三层架构

stats-cli-py 采用清晰的三层架构设计：



关键技术特点

- 纯 Python 实现——基于 scipy + statsmodels，无 R 依赖
- JSON 输入输出——标准化接口，易于集成
- 延迟导入——只加载需要的模块，启动速度快
- 自描述 API——discover 命令可查询所有可用功能
- 图表生成——22 个命令支持自动生成图表（base64 PNG）

代码质量

指标	值
测试覆盖率	95%
测试总数	964
代码行数	~3400 行
模块数	28 个统计模块 + 4 个工具模块
CI/CD	GitHub Actions（6 矩阵测试）

四、渐进式披露设计

什么是渐进式披露？

渐进式披露是一种设计理念：先展示简单入口，用户需要时再提供更深层的细节。

就像手机的「设置」——常用功能在首页，高级选项藏在子菜单里。

stats-cli-py 的两层渐进式披露

第 1 层：SKILL.md 静态文档（4 级）

第 1 级：Quick Start 决策树（5 个顶层分支）

↓ 需要更多细节时

第 2 级：4 个详细决策树（比较/关系/预测/质量控制）

↓ 需要完整示例时

第 3 级：5 个场景化工作流（含完整 JSON 示例）

↓ 需要查所有命令时

第 4 级：33 个命令完整参考

第 2 层：discover 运行时动态发现（2 级）

第 1 级：discover（无参数）→ 返回 33 个命令的简要描述

↓ 找到目标命令后

第 2 级：discover {command_name:"xxx"} → 返回完整参数 schema

为什么这样设计？

AI Agent 不需要一次加载全部信息——节省 token

常见场景快速路由——决策树直接给出推荐命令

边缘场景按需查询——discover 命令动态获取参数

新命令自动可发现——无需更新文档即可被 Agent 使用

五、如何使用？

你只需要做一件事

告诉 AI 助手你想分析什么，它会自动完成。

使用示例

示例 1：查看数据基本情况

你说：「帮我看看这批数据的基本情况」

AI 助手：自动调用 `descriptive`，返回均值、标准差、置信区间等

示例 2：比较两批产品

你说：「A 批和 B 批产品的均值有没有显著差异？」

AI 助手：先检查正态性，再选择 `t` 检验或非参数检验，返回 `p` 值和结论

示例 3：评估过程能力

你说：「这个过程的能力怎么样？规格是 9 到 11」

AI 助手：自动调用 `capability`，返回 `Cp/Cpk` 和能力等级

示例 4：不知道用什么方法？

你说：「我想分析这个数据，但不知道用什么方法」

AI 助手：调用 `recommend` 命令，根据你的目标推荐最合适的分析方法

支持的输入方式

直接输入数据：「数据是 10.1, 10.2, 10.3, ...」

上传文件：Excel、CSV、JSON、文本文件均可

描述需求：「帮我比较两批产品」「看看过程能力」

输出格式

JSON 结构化数据——可被程序处理

自动生成图表——直方图、控制图、Q-Q 图等

可导出 Excel/PDF 报告

六、开发工具

使用 Claude Code 开发

stats-cli-py 使用 Claude Code (Anthropic 官方 CLI 工具) 进行开发。

Claude Code 是一个 AI 编程助手，可以直接在终端中帮助编写、调试和优化代码。

开发过程

需求分析：与 Claude Code 对话，明确功能需求

代码实现：Claude Code 生成代码，人工审查确认

测试验证：自动运行测试，确保代码正确

迭代优化：根据测试结果持续改进

开发效率

使用 Claude Code 开发的效率提升：

33 个统计命令——从零到完成约 2 周

964 个测试——覆盖率 95%

完整的 SKILL.md 文档——AI Agent 可直接使用

生产就绪的 zip 包——可直接分发

Claude Code 让「一个人 + AI」就能完成传统上需要团队才能完成的工作。

七、总结

stats-cli-py 的价值

维度	价值
可及性	人人可用，无需专业软件和许可证
效率	几秒钟完成传统 30 分钟的分析
专业性	基于 scipy/statsmodels，结果可追溯
覆盖面	33 个命令，覆盖 90% 质量分析场景
可靠性	95% 测试覆盖率，964 个测试
可扩展	模块化架构，易于添加新功能

未来展望

- MCP Server 支持——让 Claude Desktop 直接调用
- 更多图表类型——残差图、ACF 图、功效曲线等
- REST API——支持 Web 应用集成
- 更多语言支持——英文界面，国际化部署

致谢

感谢 Claude Code 在开发过程中提供的强大支持。

感谢台州质量基地验证部的支持。

谢谢！